



UNIVERSIDADE
DE ÉVORA

Next Scene

Sistema Móveis e Aplicações



Realizado por:

Tiago Pinto 54718

João Lóios 55469

Curso: Engenharia Informática

Introdução

Com este trabalho, pretendemos desenvolver uma aplicação móvel que integre o maior número possível de conceitos lecionados na unidade curricular de Sistemas Móveis e Aplicações ao longo do semestre. Para a implementação desta aplicação, foi utilizado o framework Jetpack Compose.

Descrição da Aplicação

A "Next Scene" é uma aplicação concebida para funcionar como uma lista personalizável de diversos tipos de conteúdos audiovisuais — como animes, séries e filmes.

Ao criar uma conta, o utilizador pode:

- Registrar os conteúdos que já visualizou;
- Marcar os seus favoritos;
- Explorar novos títulos através de um sistema de pesquisa integrado.

Ao seleccionar qualquer show, o utilizador é direccionado para uma página dedicada, onde encontra informações detalhadas sobre o mesmo.

Além de ajudar na organização do catálogo pessoal, a "Next Scene" tem como objetivo simplificar a escolha do próximo conteúdo a assistir, tornando a experiência mais intuitiva e eficiente.

Desenvolvimento

Quando a aplicação é iniciada, é apresentado o menu principal (**MenuScreen.kt**), que exibe um catálogo com diversas séries, filmes ou animes. O utilizador pode seleccionar o card de qualquer título, sendo depois direccionado para uma página com informação detalhada sobre o mesmo (**MovieScreen.kt**).

No ficheiro **Data.kt** existe uma lista designada `multimediaList`, que contém objetos do tipo `Multimedia` - classe definida no **MenuScreen.kt**. Esta lista armazena diversos dados sobre os conteúdos.

No Menu, também é possível clicar num botão de opções que permite ao utilizador aceder ao seu perfil (**AccountScreen.kt**).

O ficheiro **AccountScreen.kt** exibe uma página com a conta do utilizador, apresentando as suas informações pessoais, duas listas horizontais (uma com os conteúdos visualizados e outra com os conteúdos favoritos) e um botão para terminar a sessão.

Quando o utilizador termina a sessão, é redireccionado para o ficheiro **LoginScreen.kt**, onde pode iniciar sessão na sua conta ou criar uma nova. Neste último caso, ao clicar no botão respetivo, é direccionado para o **SigninScreen.kt**, que apresenta uma página com os campos necessários para registar uma nova conta.

Mapping entre os conceitos lecionados e o desenvolvimento

Aula 01: Introdução ao Jetpack Compose

- Utilização de elementos básicos como Text(), Image(), Column e Row;
- Aplicação de Modifier para personalizar a aparência e o comportamento dos componentes.

Aula 02: Interatividade e Estado

- Uso de condicionais, classes e objetos;
- Utilização de operações em listas, como filter;
- Criação de botões interativos com eventos OnClick;
- Gestão de estado com remember e mutableStateOf;
- Introdução a campos de texto com TextField e tratamento de alterações através de onChange.

Aula 03: Layouts Avançados e Material Design

- Componentes otimizados para listas: LazyRow (para listas horizontais) e LazyVerticalGrid (para grelhas verticais);
- Personalização da aplicação, incluindo a alteração do logotipo;
- Implementação das diretrizes do Material Design 3 (Material3) para interfaces modernas.

Aula 04: Navegação entre Ecrãs

- Configuração do sistema de navegação entre diferentes ecrãs da aplicação;
- Criação de rotas e gestão do fluxo de navegação.

Obstáculos Encontrados

A maioria dos obstáculos enfrentados ao longo do desenvolvimento deste trabalho estiveram relacionados, fundamentalmente, com o domínio da linguagem Kotlin. Embora seja orientada a objetos, tal como o Java, a sua sintaxe difere significativamente. Este aspeto tornou o desenvolvimento da aplicação mais lento, mas, com alguma pesquisa, as dificuldades relacionadas com a linguagem foram sendo superadas.

Outro obstáculo relevante foi o desconhecimento do IDE utilizado, o Android Studio. A complexidade da interface desta ferramenta também contribuiu para algum atraso no progresso da aplicação.

Conclusão

Ao realizar este trabalho, consideramos que todos os objetivos foram alcançados, uma vez que a nossa principal meta era desenvolver uma aplicação que disponibilizasse um catálogo com uma lista de conteúdos para visualizar, permitindo ao utilizador favoritar e registar os que já viu. Em relação ao login e registo, também entendemos que foram implementados com sucesso, assim como a página dedicada a cada obra, onde conseguimos incluir todas as informações pretendidas.

Por fim, apesar de desafiador, gostamos de realizar este trabalho, e pretendemos melhorar os nossos conhecimentos e adquirir mais, futuramente.